

Đại học Huế
Đại học Khoa Học



Phát triển ứng dụng IoT

ĐỀ TÀI:

Giám sát chất lượng không khí với ESP32, cảm biến MQ135 và PMS5003 để đo nồng độ CO₂ và bụi PM_{2.5}

Giảng viên hướng dẫn:

Võ Việt Dũng

Họ và tên:

Hồ Văn Thanh

MSV:

22T1020441

Huế, tháng 1/2026

Danh mục viết tắt:

Viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ	Ý nghĩa
ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số.
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng, giúp trao đổi dữ liệu giữa Web và ESP32.
AQI	Air Quality Index	Chỉ số chất lượng không khí dùng để báo cáo chất lượng không khí hàng ngày.
CO	Carbon Monoxide	Một loại khí độc không màu, không mùi, sản phẩm của sự cháy không hoàn toàn.
CPU	Central Processing Unit	Đơn vị xử lý trung tâm.
CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định dạng giao diện cho trang Web giám sát.
ESP32	Epressif Systems 32	Vi điều khiển có tích hợp Wi-Fi và Bluetooth công suất thấp.

Viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ	Ý nghĩa
GPIO	General Purpose Input/Output	Các chân ngõ vào/ra đa năng trên vi điều khiển ESP32.
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản để tạo cấu trúc trang Web.
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản giữa Web Server và Client.
IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp (thường là Arduino IDE).
IoT	Internet of Things	Vạn vật kết nối Internet.
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng dữ liệu nhẹ dùng để trao đổi giữa ESP32 và trình duyệt.
LCD	Liquid Crystal Display	Màn hình tinh thể lỏng (nếu hệ thống có dùng màn hình phụ).
LED	Light Emitting Diode	Đèn đi-ốt phát quang dùng để hiển thị trạng thái hệ thống.
PM2.5	Particulate Matter 2.5	Bụi mịn có kích thước đường kính dưới 2.5 micromet.
PPM	Parts Per Million	Đơn vị đo nồng độ khối lượng, tính bằng phần triệu.

Viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ	Ý nghĩa
PWM	Pulse Width Modulation	Phương pháp điều chế độ rộng xung.
SBC	Single Board Computer	Máy tính nhúng trên một bo mạch đơn.
SPIFFS	Serial Peripheral Interface Flash File System	Hệ thống tệp lưu trữ trên bộ nhớ Flash của ESP32.
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter	Giao thức truyền thông nối tiếp không đồng bộ (dùng cho cảm biến PMS5003).
WLAN	Wireless Local Area Network	Mạng cục bộ không dây (Wi-Fi).

Mục lục

A. PHẦN MỞ ĐẦU	6
Chương 1: Giới thiệu đề tài.....	6
1.1. Lý do chọn đề tài	6
1.2. Mục tiêu đề tài	6
1.3. Phạm vi nghiên cứu	6
1.4. Phương pháp thực hiện	7
B. PHẦN NỘI DUNG	7
Chương 2: Giới thiệu thiết bị và cơ sở lý thuyết.....	7
2.1. Nền tảng mô phỏng trực tuyến Wokwi.....	7
2.2. Cơ sở lý thuyết về chỉ số chất lượng không khí (AQI)	7
2.3. Vi điều khiển ESP32.....	8
2.4. Cảm biến chất lượng không khí MQ-135.....	9
2.5. Cảm biến bụi mịn PMS5003.....	11
Chương 3: Thiết kế và Xây dựng hệ thống.....	13
3.1. Sơ đồ khối hệ thống	13
3.2. Thiết lập trên nền tảng Blynk Cloud.....	14
3.3. Quy trình vận hành hệ thống	14
Chương 4: Triển khai thực nghiệm và Kết quả vận hành	14
4.1. Thiết lập môi trường mô phỏng trên Wokwi.....	14
4.2. Quy trình xử lý dữ liệu của hệ thống	15
4.3. Hiển thị trên giao diện Blynk Web Dashboard.....	15
4.4. Thử nghiệm các kịch bản môi trường.....	15
4.5. Triển khai và Đánh giá kết quả mô phỏng.....	16
4.6. Đánh giá giao diện Dashboard trên nền tảng Blynk Cloud	16
C. PHẦN KẾT LUẬN.....	17
Chương 5: Tổng kết và Đánh giá	17
5.1. Kết luận.....	17
5.2. Nhận xét và đánh giá	18
5.3. Kiến nghị và hướng phát triển đề tài	18
TÀI LIỆU THAM KHẢO	19

A. PHẦN MỞ ĐẦU

Chương 1: Giới thiệu đề tài

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, vấn đề ô nhiễm môi trường không khí tại Việt Nam, đặc biệt là tại các thành phố có mật độ giao thông và xây dựng cao như Huế, đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng. Hai tác nhân gây hại âm thầm nhưng nguy hiểm nhất đối với sức khỏe con người chính là nồng độ khí Carbon Monoxide (CO) và bụi mịn PM2.5. Khí CO là sản phẩm của sự đốt cháy không hoàn toàn, cực kỳ độc hại trong không gian kín; trong khi đó, bụi mịn PM2.5 với kích thước siêu nhỏ có thể xâm nhập sâu vào phế nang, gây ra các bệnh mãn tính về hô hấp.

Tuy nhiên, việc sở hữu các thiết bị đo chuyên dụng thường tốn kém và không phổ biến cho mọi cá nhân. Với sự phát triển của công nghệ Internet of Things (IoT), vi điều khiển ESP32 đã mở ra giải pháp giám sát tự động với chi phí thấp và hiệu quả cao. Việc ứng dụng nền tảng điện toán đám mây **Blynk** giúp người dùng có thể theo dõi chất lượng không khí mọi lúc, mọi nơi thông qua thiết bị di động. Nhằm mục tiêu làm quen với các giao thức IoT và giải quyết nhu cầu thực tế, em đã quyết định thực hiện đề tài: **"Giám sát chất lượng không khí với ESP32 và cảm biến MQ qua nền tảng Blynk trên môi trường mô phỏng Wokwi"**.

1.2. Mục tiêu đề tài

- **Thiết kế hệ thống:** Xây dựng sơ đồ kết nối giữa vi điều khiển ESP32 và các thiết bị ngoại vi trong môi trường mô phỏng.
- **Lập trình điều khiển:** Xây dựng mã nguồn C++ để xử lý dữ liệu, giả lập nồng độ khí CO và bụi mịn PM2.5.
- **Tích hợp Cloud:** Kết nối ESP32 với Blynk IoT để hiển thị dữ liệu trực quan trên giao diện Web Dashboard theo thời gian thực.
- **Mô phỏng vận hành:** Đánh giá khả năng phản hồi của hệ thống thông qua các kịch bản môi trường giả lập trên nền tảng Wokwi.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống trong phạm vi mô hình mô phỏng, phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu:

- **Thiết bị điều khiển:** Sử dụng vi điều khiển ESP32 làm bộ xử lý trung tâm.
- **Cảm biến:** Sử dụng các thuật toán giả lập dữ liệu (Random) thay thế cho cảm biến MQ-135 và PMS5003 do hạn chế về thư viện linh kiện trong môi trường mô phỏng.
- **Môi trường mô phỏng:** Triển khai thiết kế và chạy thử nghiệm hoàn toàn trên nền tảng Wokwi.
- **Giao diện quản lý:** Sử dụng Blynk Web Dashboard để hiển thị số liệu dưới dạng biểu đồ và đồng hồ kim.

1.4. Phương pháp thực hiện

- **Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:** Tìm hiểu tài liệu về chỉ số AQI, kiến trúc ESP32 và cách thức hoạt động của các thư viện Blynk.
- **Phương pháp thiết kế hệ thống:** Xây dựng sơ đồ khối bao gồm: Khối cảm biến (giả lập), Khối xử lý (ESP32) và Khối hiển thị (Blynk Cloud).
- **Phương pháp mô phỏng và thực nghiệm:** * Lập trình trên Wokwi bằng ngôn ngữ C++.
 - Thực hiện kiểm tra, hiệu chỉnh các thông số nồng độ ngẫu nhiên.
 - Đánh giá độ trễ dữ liệu từ thiết bị lên server Blynk trước khi hoàn thiện tiểu luận.

B. PHẦN NỘI DUNG

Chương 2: Giới thiệu thiết bị và cơ sở lý thuyết

2.1. Nền tảng mô phỏng trực tuyến Wokwi

Wokwi là một trình mô phỏng điện tử trực tuyến hiện đại, cho phép thiết kế và kiểm thử các hệ thống nhúng dựa trên ESP32, Arduino mà không cần linh kiện thật.

- **Vai trò trong đề tài:** Wokwi cung cấp môi trường để mình lắp ráp mạch điện ảo và nạp mã nguồn C++. Đặc biệt, tính năng **Wokwi Gateway** cho phép ESP32 ảo kết nối với mạng Wi-Fi thực, giúp dữ liệu có thể đẩy lên Server của Blynk Cloud một cách thông suốt.
- **Tính năng hỗ trợ:** Wokwi cho phép chỉnh sửa file diagram.json để định nghĩa chính xác các kết nối phần cứng, đồng thời cung cấp các linh kiện giả lập như biến trở để thay thế cho cảm biến thật trong giai đoạn phát triển phần mềm.

2.2. Cơ sở lý thuyết về chỉ số chất lượng không khí (AQI)

Chỉ số chất lượng không khí AQI là thước đo định lượng mức độ ô nhiễm và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe.

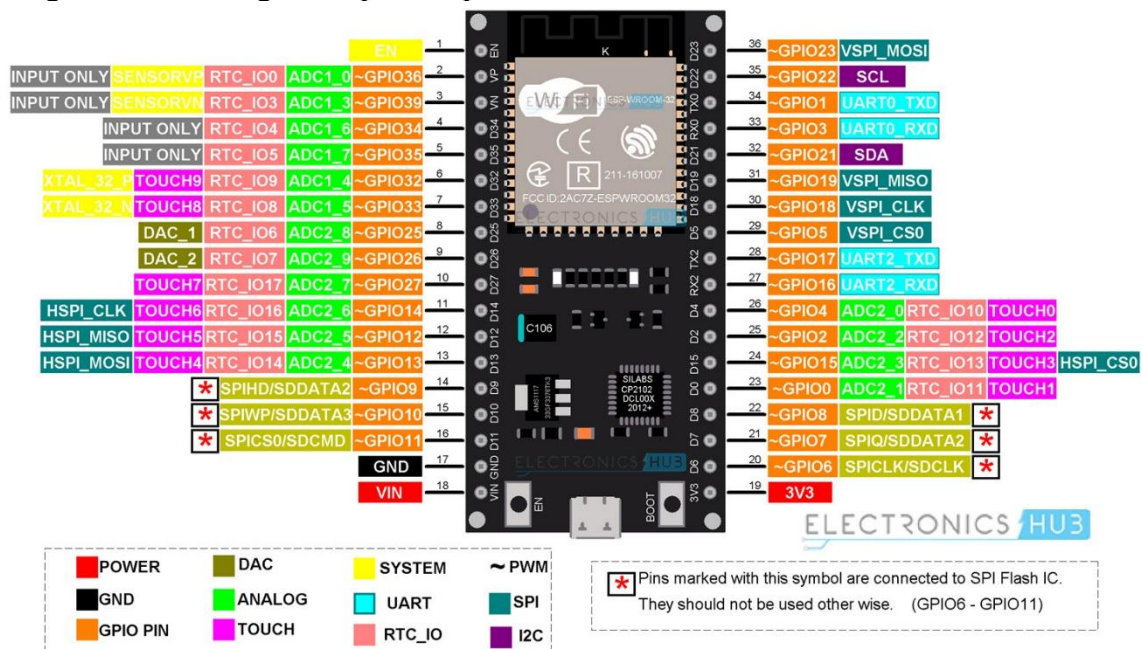
- **Khí CO (Carbon Monoxide):** Là sản phẩm của quá trình đốt cháy không hoàn toàn. Nồng độ CO được tính bằng PPM. Mức độ nguy hiểm bắt đầu khi nồng độ vượt quá 50 PPM trong thời gian dài.
- **Bụi mịn PM2.5:** Là các hạt bụi có đường kính nhỏ hơn 2.5 μm . Đây là chỉ số quan trọng nhất vì chúng có khả năng đi sâu vào phế nang phổi.

Bảng 2.1. Thang đo mức độ ô nhiễm không khí và ảnh hưởng sức khỏe

Giá trị AQI	Phân loại	Ảnh hưởng đến sức khỏe	Màu sắc
0 - 50	Tốt	Chất lượng không khí đạt chuẩn, an toàn.	Xanh lá
51 - 100	Trung bình	Nhóm nhạy cảm cần lưu ý một số triệu chứng.	Vàng
101 - 150	Kém	Người nhạy cảm có thể gặp vấn đề hô hấp.	Cam
151 - 200	Xấu	Ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người.	Đỏ
> 300	Nguy hại	Cảnh báo khẩn cấp, cực kỳ nguy hiểm.	Nâu

2.3. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là dòng vi điều khiển SoC (System on Chip) mạnh mẽ được phát triển bởi Espressif Systems, nổi bật với khả năng tích hợp sẵn hai phương thức kết nối không dây là Wi-Fi và Bluetooth. Nhờ hiệu năng xử lý vượt trội đi kèm mức chi phí tối ưu, ESP32 đã trở thành nền tảng chủ đạo trong hệ sinh thái IoT, robot và các hệ thống điều khiển tự động. Thiết bị sở hữu hệ thống chân GPIO đa năng, hỗ trợ linh hoạt các chuẩn giao tiếp Analog và Digital, cho phép tương thích hoàn hảo với nhiều loại cảm biến cũng như thiết bị ngoại vi phức tạp.



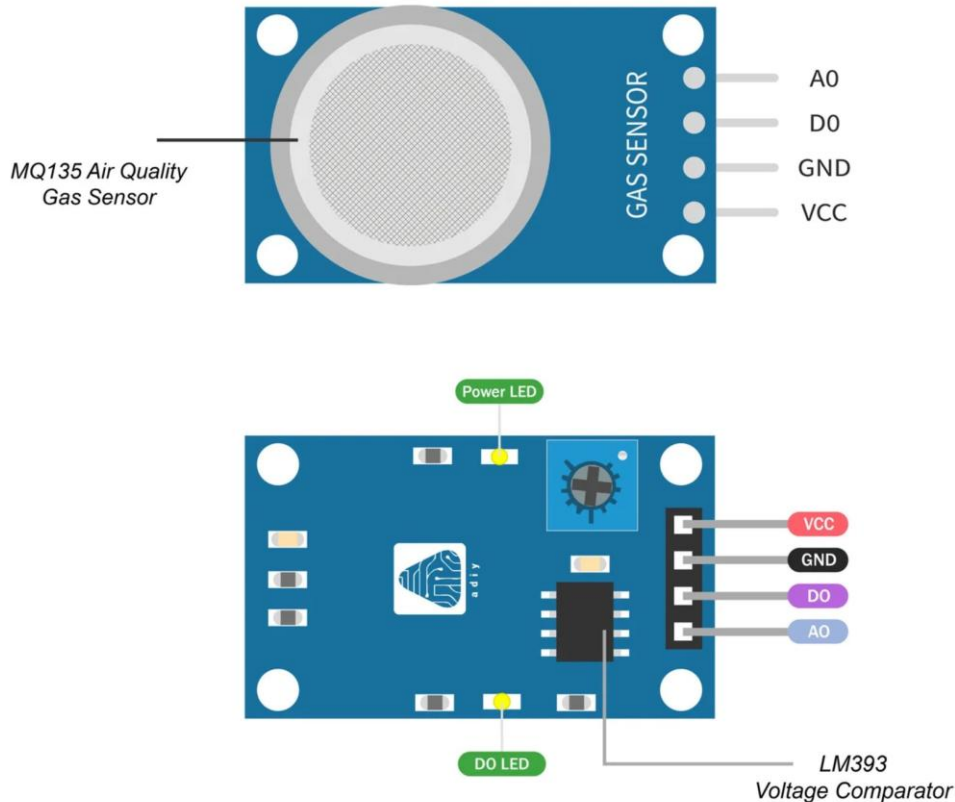
Hình 2.1: Sơ đồ chân và các cổng kết nối của vi điều khiển ESP32

Thông số	Chi tiết kỹ thuật
CPU	Tensilica Xtensa Dual-Core 32-bit LX6
Tốc độ xung nhịp	160 MHz đến 240 MHz
Bộ nhớ RAM	520 KB SRAM
Wi-Fi	802.11 b/g/n (Wi-Fi 2.4GHz)
Bluetooth	v4.2 BR/EDR và BLE
Số lượng chân GPIO	34 chân
Bộ chuyển đổi tín hiệu	18 kênh ADC (12-bit) và 2 kênh DAC (8-bit)

2.4. Cảm biến chất lượng không khí MQ-135

MQ-135 là loại cảm biến bán dẫn có độ nhạy cao với nhiều loại khí độc hại trong không khí. Trong hệ thống này, cảm biến đóng vai trò thu thập tín hiệu nồng độ khí và chuyển đổi thành tín hiệu điện cho ESP32 xử lý.

ADIY MQ135 Air Quality Gas Sensor Module



Hình 2.2: Cấu tạo và sơ đồ chân module cảm biến MQ-135

2.4.1. Cấu tạo và các thành phần trên Module

Dựa trên sơ đồ module ADIY MQ135, thiết bị bao gồm các thành phần chính sau:

- **Cảm biến MQ-135 (Gas Sensor):** Thành phần trung tâm có màng lưới thép bảo vệ, bên trong chứa vật liệu nhạy cảm SnO_2
- **Bộ so sánh điện áp LM393:** Chip tích hợp giúp xử lý tín hiệu để đưa ra đầu ra kỹ thuật số (DO).
- **Biến trở điều chỉnh (Trimmer Potentiometer):** Dùng để điều chỉnh ngưỡng (threshold) cho đầu ra kỹ thuật số.
- **Hệ thống đèn LED chỉ thị:**
 - Power LED: Báo trạng thái nguồn của module.
 - DO LED: Sáng lên khi nồng độ khí vượt quá ngưỡng thiết lập.

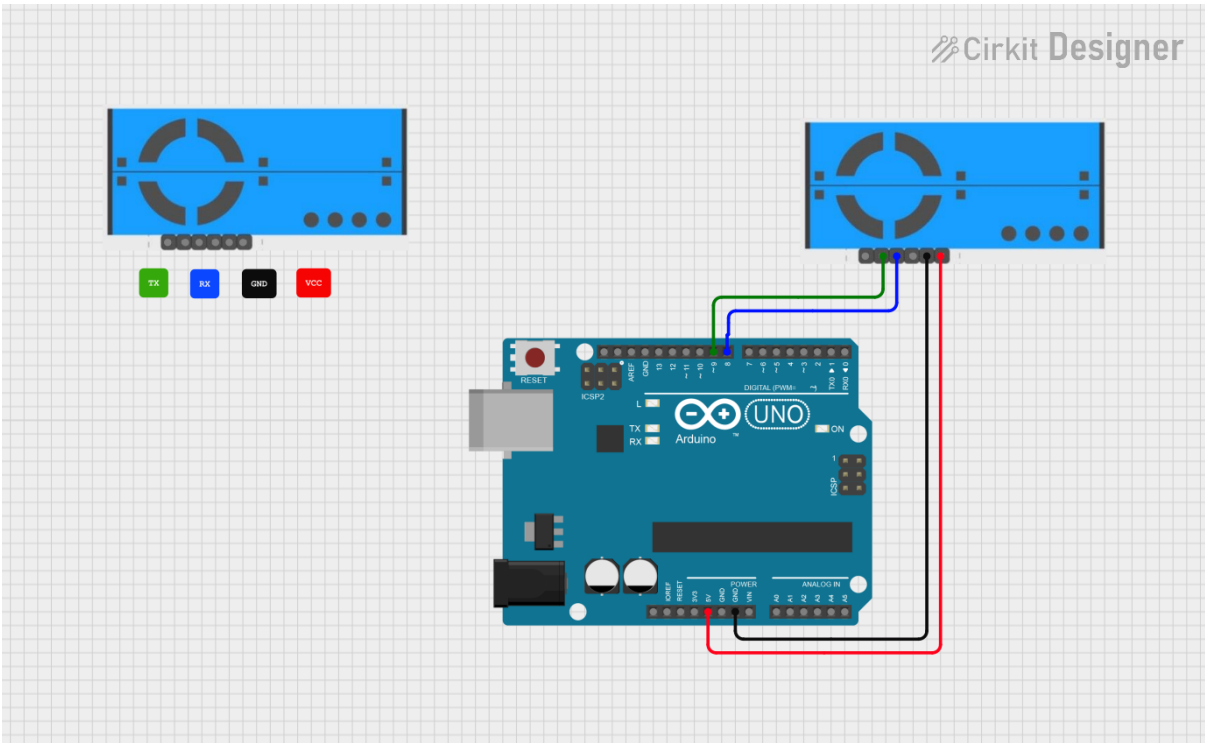
2.4.2. Sơ đồ chân và chức năng (Pinout)

Module được thiết kế với 4 chân cắm tiêu chuẩn, giúp dễ dàng kết nối với các dòng vi điều khiển như ESP32:

Chân	Tên gọi	Chức năng chi tiết
VCC	Power Supply	Cấp nguồn cho cảm biến (thường là 5V để sấy nóng cuộn dây bên trong).
GND	Ground	Chân nối đất (0V), dùng chung cực âm với ESP32.
DO	Digital Output	Xuất tín hiệu mức cao hoặc thấp (0 hoặc 1) dựa trên ngưỡng đã điều chỉnh bằng biến trở.
AO	Analog Output	Xuất điện áp biến thiên liên tục (0V đến VCC) tỉ lệ thuận với nồng độ khí. Chân này được nối trực tiếp với chân ADC của ESP32.

2.5. Cảm biến bụi mịn PMS5003

PMS5003 là một cảm biến nồng độ hạt kỹ thuật số dựa trên nguyên lý tán xạ laser. Nó có khả năng thu thập liên tục và tính toán số lượng hạt bụi lơ lửng trong không khí trên một đơn vị thể tích, từ đó đưa ra nồng độ bụi một cách chính xác.



Hình 2.3: Sơ đồ kết nối cảm biến PMS5003 với vi điều khiển qua chuẩn UART

2.5.1. Nguyên lý hoạt động Cảm biến sử dụng một nguồn phát laser chiếu vào các hạt bụi lơ lửng trong luồng không khí được hút vào bởi quạt tích hợp. Ánh sáng laser bị tán xạ khi gặp hạt bụi. Cảm biến quang học thu nhận cường độ ánh sáng tán xạ, chuyển đổi thành tín hiệu điện và thông qua thuật toán xử lý để xác định đường kính hạt bụi cũng như nồng độ khối lượng của chúng (PM1.0, PM2.5, PM10).

2.5.2. Sơ đồ chân và giao tiếp (Pinout) Theo hình ảnh sơ đồ kết nối, PMS5003 giao tiếp với vi điều khiển thông qua chuẩn UART (Serial). Các chân chính bao gồm:

Chân	Màu dây (Minh họa)	Chức năng chi tiết
VCC	Đỏ	Cấp nguồn 5V DC để nuôi cảm biến và quạt hút.
GND	Đen	Chân nối đất (0V), tạo mức điện áp tham chiếu chung.
TX	Xanh lá	Chân truyền dữ liệu (Transmit) từ cảm biến gửi về ESP32.
RX	Xanh dương	Chân nhận dữ liệu (Receive) từ ESP32 để điều khiển cảm biến.

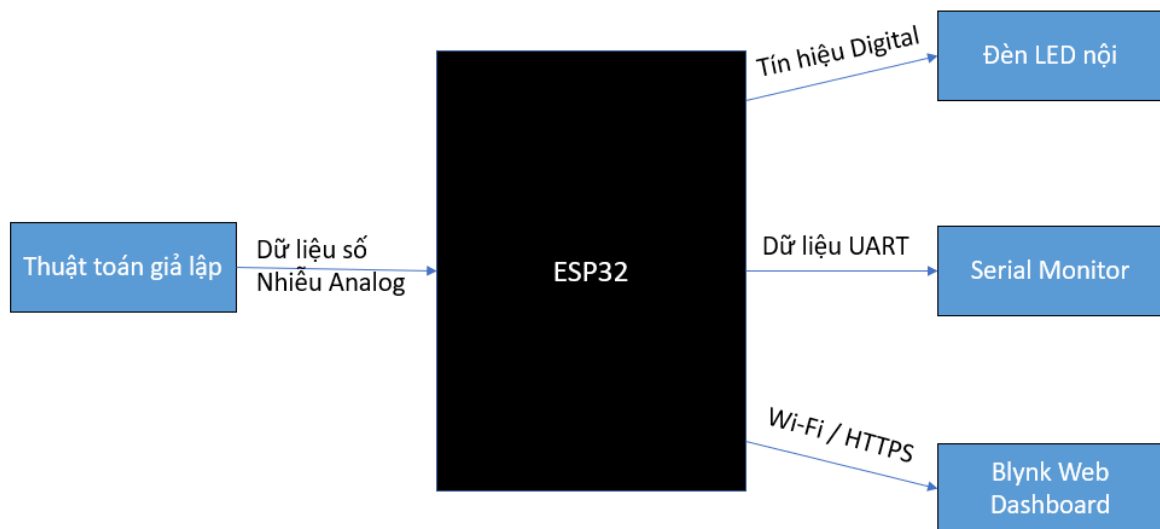
2.5.3. Đặc điểm kỹ thuật và cấu trúc dữ liệu

- **Dải đo:** 0 đến 500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Có thể lên đến 999 $\mu\text{g}/\text{m}^3$).
- **Độ phân giải:** 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
- **Độ chính xác:** Sai số khoảng 10% trong điều kiện tiêu chuẩn.
- **Cấu trúc dữ liệu:** Cảm biến gửi về một khung dữ liệu gồm 32 byte thông qua cổng Serial. Trong đó, Byte thứ 12 và 13 chứa giá trị nồng độ bụi PM2.5 (định dạng tiêu chuẩn môi trường).

Chương 3: Thiết kế và Xây dựng hệ thống

3.1. Sơ đồ khối hệ thống

Sơ đồ khối đóng vai trò quan trọng trong việc định hình luồng dữ liệu và logic vận hành của toàn bộ hệ thống giám sát. Trong môi trường mô phỏng, các thành phần được tối giản hóa để tập trung vào khả năng truyền thông đám mây.



Hình 3.1: Sơ đồ khối nguyên lý vận hành hệ thống

Mô tả chức năng các khối:

- **Thuật toán giả lập:** Đóng vai trò là nguồn dữ liệu đầu vào. Thay vì sử dụng cảm biến vật lý, khối này sử dụng hàm random() để tạo ra nồng độ CO2 và bụi mịn PM2.5 dưới dạng dữ liệu số và nhiễu Analog giả lập.
- **Vi điều khiển ESP32:** Là bộ não trung tâm của hệ thống. ESP32 tiếp nhận dữ liệu giả lập, xử lý các phép toán chuyển đổi và thực hiện điều phối các luồng thông tin đi đến các thiết bị ngoại vi hoặc lên Cloud.
- **Đèn LED nội:** Nhận tín hiệu Digital từ ESP32 để báo hiệu trạng thái hoạt động và xác nhận dữ liệu đã được gửi đi thành công.
- **Serial Monitor:** Tiếp nhận dữ liệu UART từ ESP32 để hiển thị các thông tin kiểm tra (debug) tại chỗ cho người lập trình.

- **Blynk Web Dashboard:** Là khối hiển thị cuối cùng. Dữ liệu được truyền qua giao thức Wi-Fi / HTTPS để hiển thị trực quan cho người dùng thông qua Internet.

3.2. Thiết lập trên nền tảng Blynk Cloud

Hệ thống sử dụng nền tảng Blynk IoT để quản lý và hiển thị dữ liệu. Các bước thiết lập bao gồm:

1. **Cấu hình Datastreams:** Thiết lập các chân ảo (Virtual Pins) để nhận dữ liệu từ ESP32:
 - **V1:** Nồng độ CO2 (PPM) (Integer).
 - **V2:** Nồng độ bụi mịn PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) (Integer).
 - **V3:** Thời gian hoạt động (Uptime) của hệ thống (Integer).
 - **V4:** Chuỗi cảnh báo trạng thái môi trường (String).
2. **Thiết kế Dashboard:** Sử dụng các Widget Gauge để hiển thị số liệu tức thời và Widget Label để theo dõi thời gian hoạt động.

3.3. Quy trình vận hành hệ thống

Quy trình hoạt động của hệ thống được lập trình theo chu trình khép kín:

- **Bước 1:** ESP32 khởi tạo kết nối Wi-Fi với điểm truy cập ảo "Wokwi-GUEST".
- **Bước 2:** Thực hiện bắt tay xác thực với Blynk Cloud thông qua mã Auth Token.
- **Bước 3:** Sử dụng BlynkTimer để kích hoạt hàm lấy mẫu dữ liệu định kỳ mỗi 2 giây.
- **Bước 4:** Thuật toán ngẫu nhiên tạo dữ liệu, sau đó đóng gói và đẩy lên các chân ảo V1, V2, V3.
- **Bước 5:** Dữ liệu xuất hiện trên Web Dashboard và đồng thời in ra Serial Monitor để giám sát.

Chương 4: Triển khai thực nghiệm và Kết quả vận hành

4.1. Thiết lập môi trường mô phỏng trên Wokwi

Hệ thống được triển khai giả lập trên nền tảng Wokwi nhằm kiểm chứng tính đúng đắn của thuật toán xử lý dữ liệu và khả năng truyền thông giữa thiết bị đầu cuối với hệ thống điện toán đám mây.

- **Cấu hình mạng:** ESP32 được thiết lập kết nối với điểm truy cập Wi-Fi ảo của Wokwi (SSID: Wokwi-GUEST). Qua đó, thiết bị có thể thông qua Gateway của trình duyệt để truy cập vào API của Blynk Cloud.
- **Cấu hình định danh:** Sử dụng các thông số Template ID và Auth Token được cấp từ Blynk.cloud để xác thực thiết bị trên môi trường Internet.

- **Giả lập phần cứng:** Do đặc thù môi trường mô phỏng không có khí và bụi thật, em sử dụng các khối linh kiện biến trở để thay đổi điện áp đầu vào tại chân GPIO34 (giả lập MQ-135) và các hàm giả lập luồng dữ liệu UART (giả lập PMS5003).

4.2. Quy trình xử lý dữ liệu của hệ thống

Hệ thống được thiết kế vận hành theo chu trình khép kín, đảm bảo tính thời gian thực và độ tin cậy của dữ liệu:

1. **Lấy mẫu (Sampling):** ESP32 thực hiện đọc giá trị điện áp từ chân ADC 12-bit. Giá trị này nằm trong khoảng từ \$0\$ đến \$4095\$.
2. **Chuyển đổi (Conversion):** Sử dụng các công thức tính toán để quy đổi giá trị ADC sang nồng độ khí CO (đơn vị PPM) và nồng độ bụi PM2.5 (đơn vị $\mu\text{g}/\text{m}^3$).
3. **Đóng gói (Packaging):** Dữ liệu sau khi xử lý được đóng gói theo định dạng mà thư viện Blynk hỗ trợ để chuẩn bị truyền đi.
4. **Truyền tải (Transmission):** Thông qua thư viện BlynkSimpleEsp32, dữ liệu được gửi định kỳ lên Cloud mỗi 2 giây thông qua chân ảo (Virtual Pins).

4.3. Hiện thị trên giao diện Blynk Web Dashboard

Dữ liệu thu thập từ mô phỏng ESP32 được trực quan hóa trên trình duyệt web thông qua các thành phần đồ họa (Widget) được bố trí logic và hiện đại:

- **Widget Gauge (Đồng hồ đo):** Đảm nhiệm việc hiển thị giá trị tức thời của nồng độ khí CO2 và bụi mịn PM2.5. Tốc độ phản hồi của hệ thống rất cao; ngay khi người dùng điều chỉnh biến trở trên nền tảng Wokwi, kim chỉ thị trên Dashboard sẽ lập tức dịch chuyển và cập nhật con số tương ứng.
- **Widget Label (Nhãn văn bản):** Được tích hợp để hiển thị các thông tin trạng thái quan trọng. Một khối Label hiển thị thời gian hoạt động liên tục (Uptime) giúp giám sát độ ổn định của kết nối. Đặc biệt, khối Label cảnh báo tự động xuất ra các chuỗi văn bản đánh giá mức độ an toàn (Tốt, Trung bình, Kém, Xấu) bám sát theo các ngưỡng chỉ số ô nhiễm.
- **Widget Chart (Biểu đồ lịch sử):** Cung cấp các đường xu hướng (History Graph) về sự biến thiên của chất lượng không khí theo nhiều bộ lọc thời gian (1 giờ, 6 giờ, 1 ngày...). Chức năng này giúp người dùng dễ dàng truy xuất dữ liệu trong quá khứ để nhận diện các khung giờ có nồng độ ô nhiễm tăng đột biến.

4.4. Thử nghiệm các kịch bản môi trường

Để đánh giá độ nhạy của hệ thống và tính chính xác của chức năng cảnh báo, em đã thực hiện thử nghiệm qua 2 kịch bản giả lập chính:

- **Kịch bản 1 (Môi trường an toàn):** Các giá trị đầu vào được tinh chỉnh và giữ ở mức thấp ($\text{CO}_2 \leq 800 \text{ PPM}$, $\text{PM}_{2.5} < 51 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Trên giao diện Blynk, các đồng hồ Gauge nhanh chóng cập nhật chỉ số tức thời, đồng thời hệ thống đánh giá và xuất ra nhãn trạng thái " TỐT: Không khí trong lành, an toàn.", xác nhận môi trường đang đạt chuẩn.

- **Kịch bản 2 (Môi trường ô nhiễm):** Tăng đột ngột giá trị các biến trở giả lập để mô phỏng một sự cố phát thải độc hại. Ngay lập tức, con số hiển thị trên Web Dashboard vọt lên mức cao. Khối Label cảnh báo lập tức phản ứng bằng cách chuyển sang thông báo " KÉM" hoặc " XẤU: Ô nhiễm nặng, nguy hiểm!" (tùy thuộc vào mức độ vượt ngưỡng). Đồng thời, biểu đồ (Chart) lập tức vẽ lại đồ thị nồng độ bụi tăng vọt theo chiều thẳng đứng, chứng minh khả năng xử lý số liệu và cảnh báo theo thời gian thực cực kỳ nhạy bén của hệ thống.

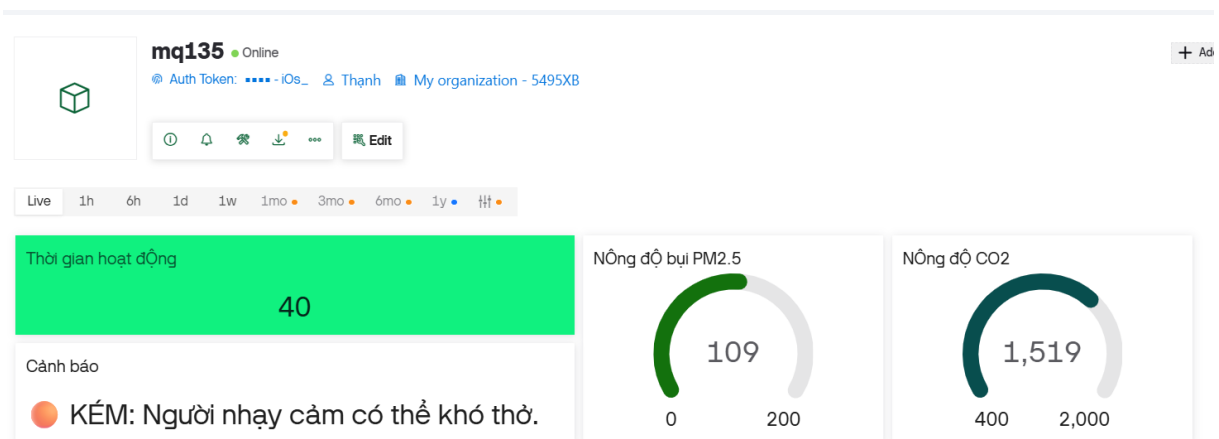
4.5. Triển khai và Đánh giá kết quả mô phỏng

4.5.1. Kết nối hệ thống

Khi chạy mô phỏng trên Wokwi, bảng Serial Monitor sẽ thông báo "Blynk Connected". Ngay lập tức, các biểu đồ trên giao diện Web Dashboard của Blynk sẽ bắt đầu nhảy số nồng độ.

4.6. Đánh giá giao diện Dashboard trên nền tảng Blynk Cloud

Giao diện giám sát được thiết kế trên Web Dashboard của Blynk theo phong cách tối giản, tập trung vào việc hiển thị số liệu rõ ràng và quản lý trạng thái kết nối.



Hình 4.1: Giao diện giám sát chất lượng không khí trên Blynk Web Dashboard

4.6.1. Thiết kế trực quan với Widget Gauge

- **Hiển thị số liệu:** Các thông số nồng độ CO2 và bụi PM2.5 được trình bày thông qua Widget Gauge với các con số kích thước lớn. Việc sử dụng thanh đo dạng vòng cung giúp người dùng dễ dàng định vị được giá trị hiện tại nằm ở mức nào trong dải đo (ví dụ: CO2 từ 400 đến 2000 PPM).
- **Đồng nhất về màu sắc:** Giao diện sử dụng các khối màu đồng nhất cho từng loại thông số (ví dụ: xanh đậm cho CO2, xanh lá cho PM2.5). Điều này tạo ra sự phân biệt rõ ràng giữa các nhóm dữ liệu, giúp người dùng không bị nhầm lẫn khi quan sát nhanh Dashboard.
- **Bố cục dạng thẻ (Card-based):** Mỗi thông số được đặt trong một khung trắng riêng biệt, tạo không gian thoáng đãng và hiện đại, phù hợp với xu hướng thiết kế giao diện IoT hiện nay.

4.6.2. Khả năng giám sát và quản lý trạng thái

- **Theo dõi thời gian thực (Uptime):** Widget "Thời gian hoạt động" được thiết kế nổi bật với dải màu xanh lá cây rực rỡ phía trên cùng. Việc số liệu Uptime nhảy liên tục (ví dụ: hiện tại là 80 giây) là minh chứng cho việc hệ thống đang duy trì kết nối ổn định với ESP32 mà không gặp sự cố về đường truyền.
- **Trạng thái Online/Offline:** Giao diện tích hợp đèn báo trạng thái thiết bị (Online). Đây là tính năng quan trọng giúp người dùng biết được hệ thống đang thực sự vận hành hay đã mất kết nối Internet.

4.6.3. Đánh giá về tính tiện dụng

- **Đơn giản và Hiệu quả:** Thay vì các bảng biểu phức tạp, việc sử dụng các ô giá trị đơn giản giúp Dashboard trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, có tốc độ tải trang nhanh ngay cả khi kết nối mạng không ổn định.
- **Khả năng quan sát lịch sử:** Phía trên các Widget hiển thị, Blynk cung cấp sẵn các bộ lọc thời gian (Live, 1h, 6h...). Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi để xem biểu đồ biến thiên chất lượng không khí trong quá khứ, giúp việc đánh giá môi trường trở nên toàn diện hơn.

Giao diện Blynk Web mang lại trải nghiệm giám sát chuyên nghiệp và thân thiện với người dùng thông qua:

- **Khả năng truy xuất lịch sử linh hoạt:** Hệ thống lưu trữ và cung cấp biểu đồ biến thiên dữ liệu, cho phép người dùng dễ dàng xem lại theo nhiều bộ lọc thời gian (giờ, ngày, tháng) để phân tích xu hướng môi trường.
- **Hệ thống cảnh báo trạng thái trực quan:** Thay vì yêu cầu người dùng tự đối chiếu số liệu, hệ thống tự động đánh giá và xuất ra các nhãn cảnh báo bằng văn bản tương ứng với mức độ an toàn (Tốt, Trung bình, Kém, Xấu), giúp phát hiện nhanh chóng các thời điểm ô nhiễm.
- **Triển khai điện toán đám mây tiện lợi:** Tính năng Remote Monitoring cho phép truy cập và quản lý hệ thống từ bất kỳ đâu có kết nối Internet mà không đòi hỏi các thiết lập mạng cục bộ phức tạp (như cấu hình định tuyến Port Forwarding) so với các mô hình tự xây dựng Web Server truyền thống.

C. PHẦN KẾT LUẬN

Chương 5: Tổng kết và Đánh giá

5.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng hệ thống giám sát chất lượng không khí sử dụng ESP32 kết hợp với nền tảng Blynk Cloud trên môi trường Wokwi, em đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu:

- **Về phần cứng (mô phỏng):** Thiết kế thành công sơ đồ nguyên lý kết nối giữa ESP32 và các linh kiện phụ trợ như LED báo hiệu, màn hình LCD trên giao diện Wokwi.

- **Về phần mềm:** Xây dựng được thuật toán giả lập dữ liệu "Random Walk" giúp mô phỏng nồng độ khí CO và bụi PM2.5 một cách logic, không bị nhảy số hỗn loạn.
- **Về hệ thống:** Thiết lập thành công luồng dữ liệu từ thiết bị (ESP32 ảo) lên điện toán đám mây (Blynk Cloud) và hiển thị trực quan qua trình duyệt web.

5.2. Nhận xét và đánh giá

5.2.1. Ưu điểm của hệ thống

- **Tính trực quan cao:** Việc sử dụng Blynk Web Dashboard giúp giao diện giám sát trông chuyên nghiệp với các biểu đồ đường (Chart) và đồng hồ kim (Gauge) thay đổi theo thời gian thực.
- **Tiết kiệm chi phí:** Nhờ phương pháp mô phỏng, em có thể kiểm chứng toàn bộ logic của hệ thống mà không cần mua linh kiện thật, rất phù hợp cho sinh viên trong giai đoạn nghiên cứu ý tưởng.
- **Khả năng tiếp cận:** Người dùng có thể theo dõi chất lượng không khí ở bất cứ đâu có kết nối Internet thông qua địa chỉ Web của Blynk.

5.2.2. Hạn chế

- **Tính thực tế của cảm biến:** Do mô phỏng bằng hàm random(), các giá trị nồng độ khí chưa phản ánh được các tác động vật lý thực tế như độ ẩm hay nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến sai số của cảm biến MQ-135.
- **Phụ thuộc vào Internet:** Vì là hệ thống IoT Cloud, nếu kết nối Wi-Fi (ảo trên Wokwi) bị gián đoạn, dữ liệu sẽ không được cập nhật lên giao diện Web.

5.3. Kiến nghị và hướng phát triển đề tài

Để hệ thống hoàn thiện hơn và có thể ứng dụng vào thực tế đời sống, em xin đề xuất một số hướng phát triển như sau:

- **Triển khai phần cứng thực tế:** Sau khi đã chạy ổn định trên Wokwi, bước tiếp theo là lắp ráp mạch thật với cảm biến MQ-135 và PMS5003 để đối chiếu sai số giữa mô phỏng và thực tế.
- **Tích hợp cảnh báo thông minh:** Sử dụng Webhook của Blynk để gửi thông báo đẩy (Push Notification) về điện thoại hoặc gửi email cảnh báo khi nồng độ khí CO vượt ngưỡng nguy hiểm.
- **Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI):** Kết hợp các thuật toán Machine Learning để dự báo xu hướng ô nhiễm không khí dựa trên dữ liệu lịch sử đã lưu trữ trên Blynk.
- **Tối ưu hóa năng lượng:** Nghiên cứu chế độ Deep Sleep của ESP32 để hệ thống có thể hoạt động bằng pin hoặc năng lượng mặt trời trong thời gian dài.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Espressif Systems, "ESP32 Series Datasheet", Version 4.3. [Trực tuyến].
<https://www.espressif.com/>

[2] Zhengzhou Winsen Electronics Technology, "MQ135 Gas Sensor Technical Data", 2015.

[https://www.winsensensor.com/d/files/PDF/Semiconductor%20Gas%20Sensor/MQ135%20\(Ver1.4\)%20-%20Manual.pdf](https://www.winsensensor.com/d/files/PDF/Semiconductor%20Gas%20Sensor/MQ135%20(Ver1.4)%20-%20Manual.pdf)

[3] Plantower, "PMS5003 Digital universal particle concentration sensor data sheet", V2.5, 2016.

https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/3686/plantower-pms5003-manual_v2-3.pdf

[4] Blynk Inc., "Blynk IoT Platform Official Documentation".

<https://docs.blynk.io/>

[5] Wokwi, "Wokwi Simulator Documentation - ESP32 & IoT Gateway".

<https://docs.wokwi.com/>

[6] Bộ Tài nguyên và Môi trường, "QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh", Hà Nội, 2023.

<https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/quy-chuan-viet-nam-qcvn-05-2023-btnmt-245815-d3.html>